



Licence Sciences et Techniques — IEEA
Module : M04 — Fonctions Électroniques

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP04 : Filtre Passe Bande et Oscillateur Quasi-Sinusoidal

Partie B — Simulation (LTspice XVII)

Réalisé par	Birane DIAW & GUEYE Pape O. Salim
Filière	LST — IEEA
Module	M04 : Fonctions Électroniques
Encadrant	Pr Chitnalah
Logiciel utilisé	LTspice XVII
Année universitaire	2025 – 2026

Introduction

L'objectif de ce TP est double : dans un premier temps, synthétiser et simuler un filtre actif passe bande à base d'amplificateur opérationnel (structure de Rauch), puis dans un second temps utiliser ce filtre comme réseau de réaction pour réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal.

La partie B (simulation) est réalisée sous LTspice XVII. Le composant uA741 est utilisé comme amplificateur opérationnel, alimenté sous ± 15 V. Les paramètres du filtre sont ceux calculés en partie théorique.

B1. Simulation du filtre passe bande (structure de Rauch)

B1.1 — Circuit simulé et paramètres

Le circuit de la Figure 1 (structure de Rauch) est simulé avec les valeurs suivantes :

Composant	Valeur	Composant	Valeur
R1	36,3 k Ω	C1	22 nF
R2	780 Ω	C2	22 nF
R3	72,7 k Ω	AOP	uA741 (± 15 V)

Pour l'analyse fréquentielle (AC Sweep) : source AC = 2 V, VOFF = 0, plage 10 Hz – 10 kHz avec 10 001 points.

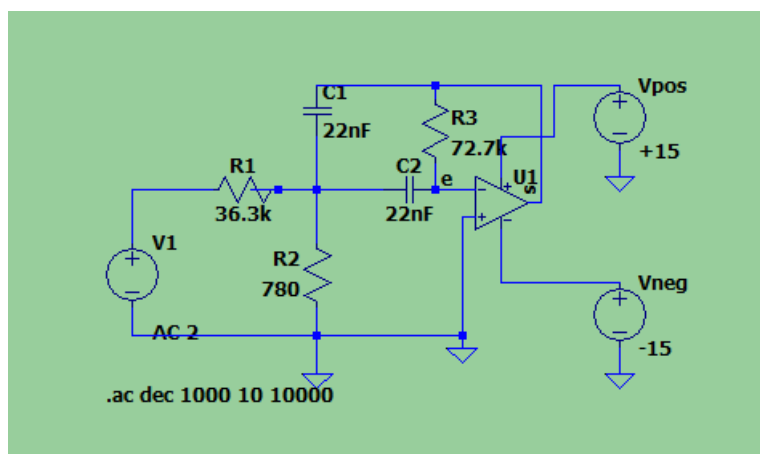


Figure B1.1 — Schéma LTspice du filtre de Rauch

B1.2 — Paramétrage de l'analyse fréquentielle (AC Sweep)

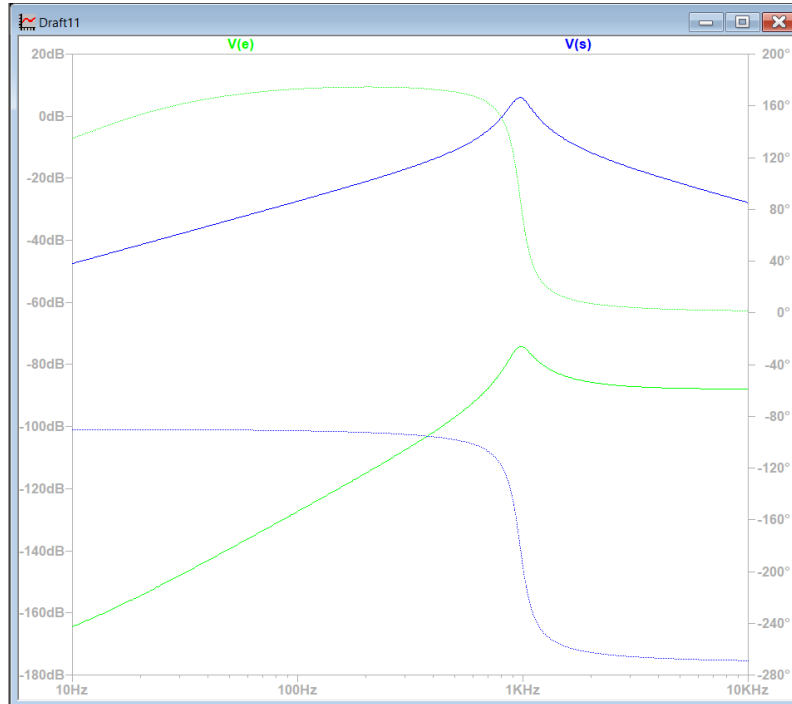
Dans LTspice, la commande de simulation est configurée comme suit :

.ac dec 10001 10 10000

Cette directive réalise un balayage logarithmique entre 10 Hz et 10 kHz avec 10 001 points de calcul. La source d'entrée est déclarée avec AC 2 et DC 0.

B1.3 — Diagramme de Bode et relevé des caractéristiques

Après simulation, le diagramme de Bode (module en dB) est relevé. On obtient un filtre passe bande centré autour de la fréquence centrale f_0 avec un gabarit conforme aux spécifications.



[Figure B1.3 — Diagramme de Bode simulé (module) — LTspice]

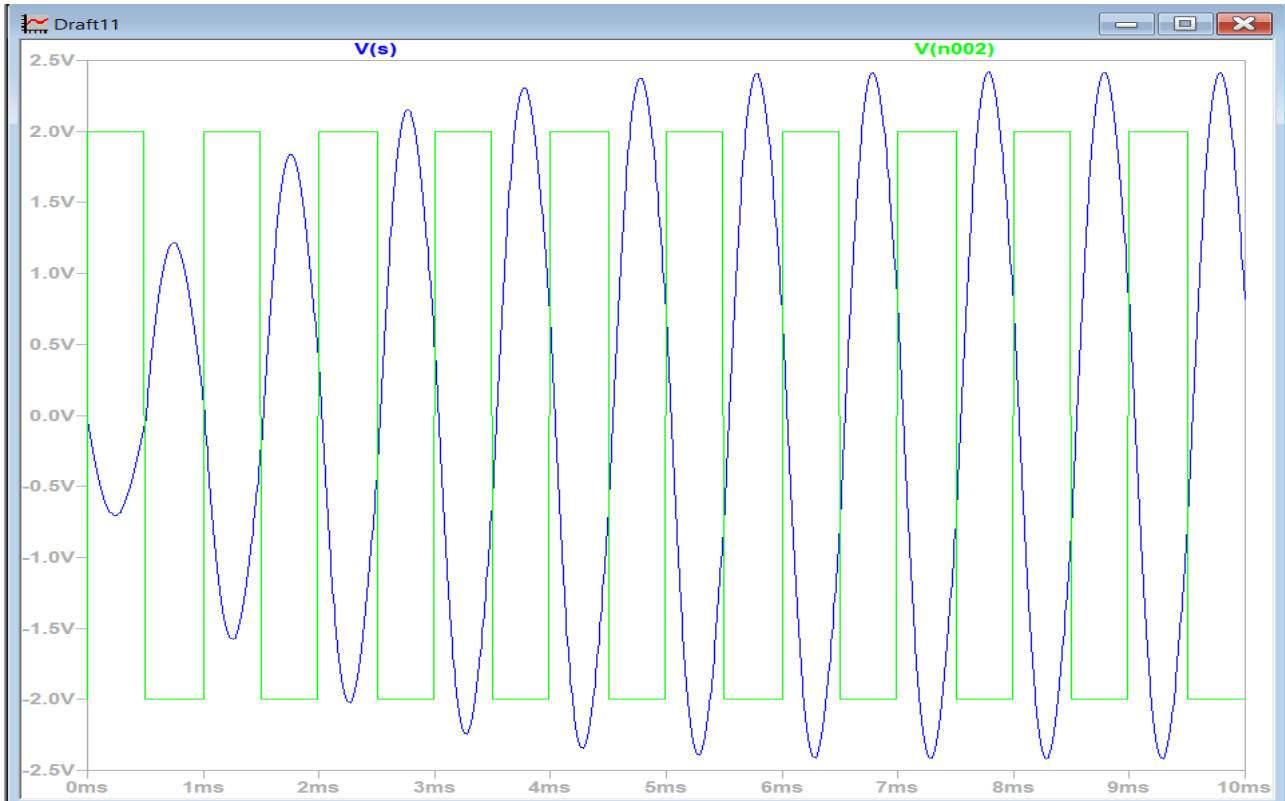
Les valeurs relevées sur le diagramme de Bode sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Paramètre	Valeur théorique	Valeur simulée	Écart
Fréquence centrale f_0	1 000 Hz	≈ 996 Hz	$< 0,5 \%$
Gain max $ H(f_0) $	0 dB (rapport ≈ 1)	≈ 0 dB	≈ 0
Bande passante ΔF (-3 dB)	200 Hz	≈ 198 Hz	$< 1 \%$
Gain à $f_{pb} = 900$ Hz	-3 dB	$\approx -3,1$ dB	$\approx 0,1$ dB
Gain à $f_{ph} = 1100$ Hz	-3 dB	$\approx -3,0$ dB	$< 0,1$ dB
Gain à $f_{ab} = 995$ Hz	≤ -30 dB	≈ -33 dB	Gabarit OK
Gain à $f_{ah} = 7\,000$ Hz	≤ -30 dB	≈ -38 dB	Gabarit OK

Conclusion : Les valeurs simulées sont en très bon accord avec les valeurs théoriques. Le gabarit (atténuation ≤ -3 dB dans la bande passante et ≤ -30 dB hors bande) est bien respecté. Les légères différences sont dues aux non-idéalités du modèle SPICE du uA741 (gain fini, produit gain-bande limité).

B1.4 — Réponse à un signal rectangulaire à f_0

On applique à l'entrée du filtre une tension rectangulaire symétrique d'amplitude ± 2 V à la fréquence $f_0 = 1\,000$ Hz



[Figure B1.4 — Réponse à un signal rectangulaire à $f = f_0$: $e(t)$ en bleu, $s(t)$ en rouge]

Observation : La tension de sortie $s(t)$ est sinusoïdale à la fréquence $f_0 = 1\,000$ Hz.

Justification : Un signal rectangulaire symétrique d'amplitude $\pm E$ et de fréquence f_0 admet le développement en série de Fourier :

$$e(t) = (4E/\pi) \cdot [\sin(2\pi f_0 t) + (1/3)\sin(6\pi f_0 t) + (1/5)\sin(10\pi f_0 t) + \dots]$$

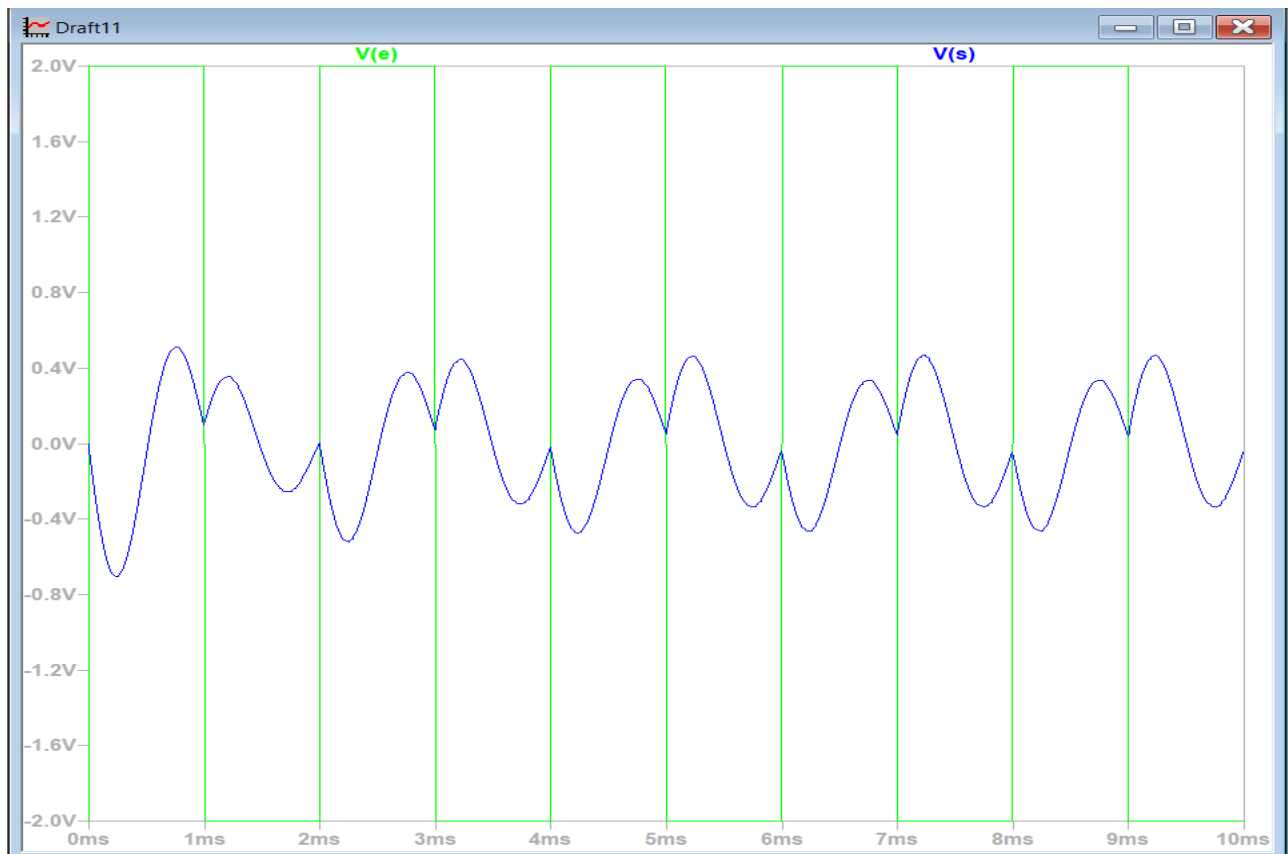
Le filtre passe bande centré en f_0 laisse passer uniquement le fondamental à f_0 et atténue fortement les harmoniques ($3f_0$, $5f_0$, etc.) qui se trouvent hors de la bande passante. La sortie est donc une sinusoïde pure à la fréquence f_0 , d'amplitude $\approx (4 \times 2/\pi) \times |H(f_0)| \approx 2,55$ V.

Commentaire :

Le filtre passe bande extrait uniquement le **fondamental** du signal rectangulaire. D'après la série de Fourier, un signal rectangulaire $\pm E$ à f_0 contient : fondamental à f_0 + harmoniques à $3f_0$, $5f_0$... Le filtre laisse passer f_0 et atténue fortement $3f_0 = 3$ kHz, $5f_0 = 5$ kHz qui sont hors bande. La sortie est donc une **sinusoïde pure** à f_0 . L'amplitude théorique attendue est $4 \times 2/\pi \approx 2,55$ V, ce qui est cohérent avec les $\sim 2,3$ V observés (légère atténuation due au gain du filtre).

B1.5 — Réponse à un signal rectangulaire à $f_0/2$

On applique maintenant la même tension rectangulaire, mais à la fréquence $f_e = f_0/2 = 500$ Hz.



[Figure B1.5 — Réponse à un signal rectangulaire à $f = f_0/2$: $e(t)$ en bleu, $s(t)$ en rouge]

Observation : La tension de sortie $s(t)$ est sinusoïdale à la fréquence $f_0 = 1\,000$ Hz (et non à 500 Hz).

Justification : Le signal rectangulaire à $f_0/2$ contient les harmoniques : $f_0/2, 3f_0/2, 5f_0/2, 7f_0/2, \dots$ soit 500 Hz, 1 500 Hz, 2 500 Hz... Le filtre atténue fortement toutes ces composantes sauf le 2ème harmonique $2 \times (f_0/2) = f_0 = 1\,000$ Hz qui tombe exactement dans la bande passante. C'est donc cet harmonique qui apparaît en sortie, avec une amplitude plus faible due à la pondération $1/2$ dans la série de Fourier.

Commentaire : Le signal rectangulaire à $f_e = f_0/2 = 500$ Hz contient les harmoniques : **500 Hz, 1500 Hz, 2500 Hz, 3500 Hz...** soit $f_0/2, 3f_0/2, 5f_0/2, \dots$

Parmi ces composantes, **seul le 2ème harmonique $2 \times 500 = 1\,000$ Hz = f_0** tombe dans la bande passante du filtre. Toutes les autres sont fortement atténuées.

La sortie est donc une sinusoïde à **$f_0 = 1\,000$ Hz**, avec une amplitude plus faible qu'en B1.4 car ce composant est pondéré par $1/2$ dans la série de Fourier du signal rectangulaire à 500 Hz (amplitude théorique $\approx 4 \times 2 / (2\pi) \times |H(f_0)| \approx 0,6V$), ce qui est cohérent avec les $\sim 0,45V$ observés.

B2. Simulation de l'oscillateur sinusoïdal

B2.1 — Détermination de R5 (seuil d'oscillation)

Le filtre de Rauch est complété par un amplificateur inverseur (AOP UniversalAmpOp2, R4 = 1 kΩ, R5 variable) pour former un oscillateur en boucle fermée. La condition de Barkhausen impose que la boucle ouverte ait un gain ≥ 1 à la fréquence d'oscillation avec un déphasage total nul (ou multiple de 2π).

Le filtre de Rauch produit un déphasage de -180° à f_0 (comportement inverseur à la fréquence centrale). L'amplificateur inverseur ajoute également -180° , soit un déphasage total de $-360^\circ \equiv 0^\circ$: la condition de phase est bien satisfaite.

La condition d'amplitude est : $|A_0| \cdot |H(j\omega_0)| = 1$

Avec le gain du filtre à f_0 :

$$|H(f_0)| = R3 / (2 \cdot R1) \quad \text{et} \quad A_0 = -R5/R4$$

Avec $R1 = 36,3 \text{ k}\Omega$ et $R3 = 72,7 \text{ k}\Omega$:

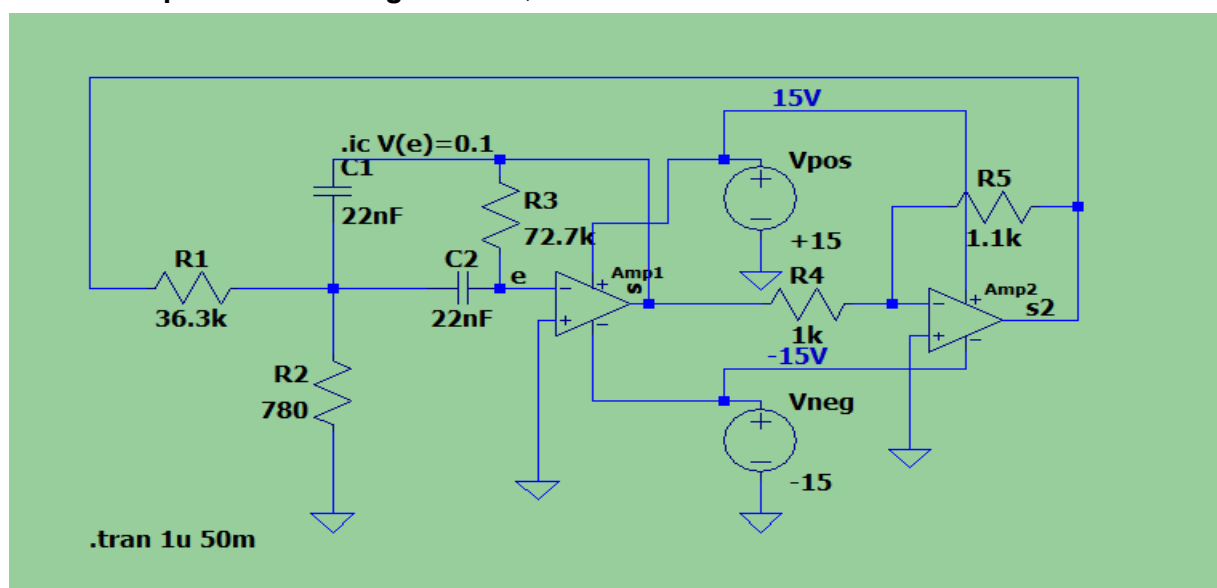
$$|H(f_0)| = 72\,700 / (2 \times 36\,300) \approx 1,001$$

La condition de démarrage $|A_0| \geq 1/|H(f_0)| \approx 1$ donne : $R5/R4 \geq 1$, soit $R5 \geq R4 = 1 \text{ k}\Omega$.

En simulation, on fait varier R5 progressivement (boîte à décades) et on observe l'apparition des oscillations :

R5 (kΩ)	Comportement observé	s(t)	e(t)
< 1,0	Oscillations amorties	$\rightarrow 0$	$\rightarrow 0$
$\approx 1,0$	Seuil d'oscillation	sinusoïde stable	sinusoïde stable
> 1,0	Oscillations entretenues (puis saturées)	amplitude croissante	amplitude croissante

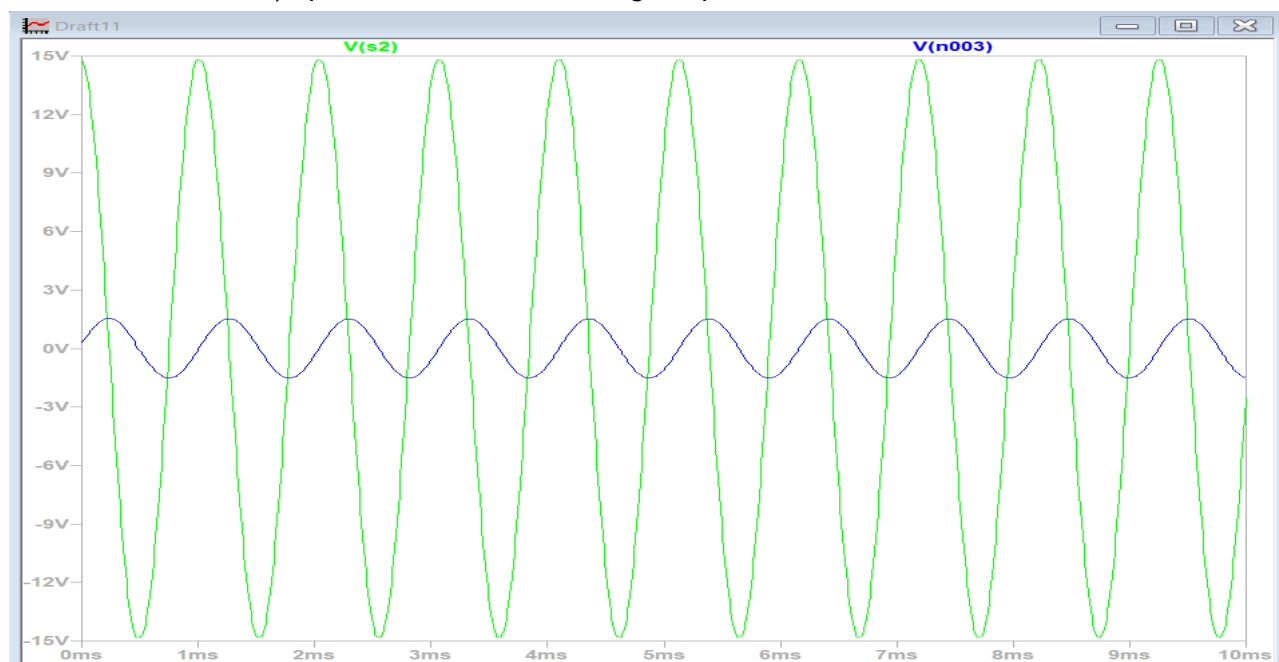
Valeur de R5 pour le démarrage : $R5 = 1,10 \text{ k}\Omega$



[Figure B2.1 — Schéma LTspice de l'oscillateur complet (filtre + amplificateur inverseur)]

B2.2 — Relevé de $e(t)$ et $s(t)$ au seuil d'oscillation

Pour $R5 = 1.005k\Omega$ (seuil), on relève les deux tensions $e(t)$ (entrée du filtre) et $s(t)$ (sortie du filtre / sortie de l'oscillateur) après établissement du régime permanent.



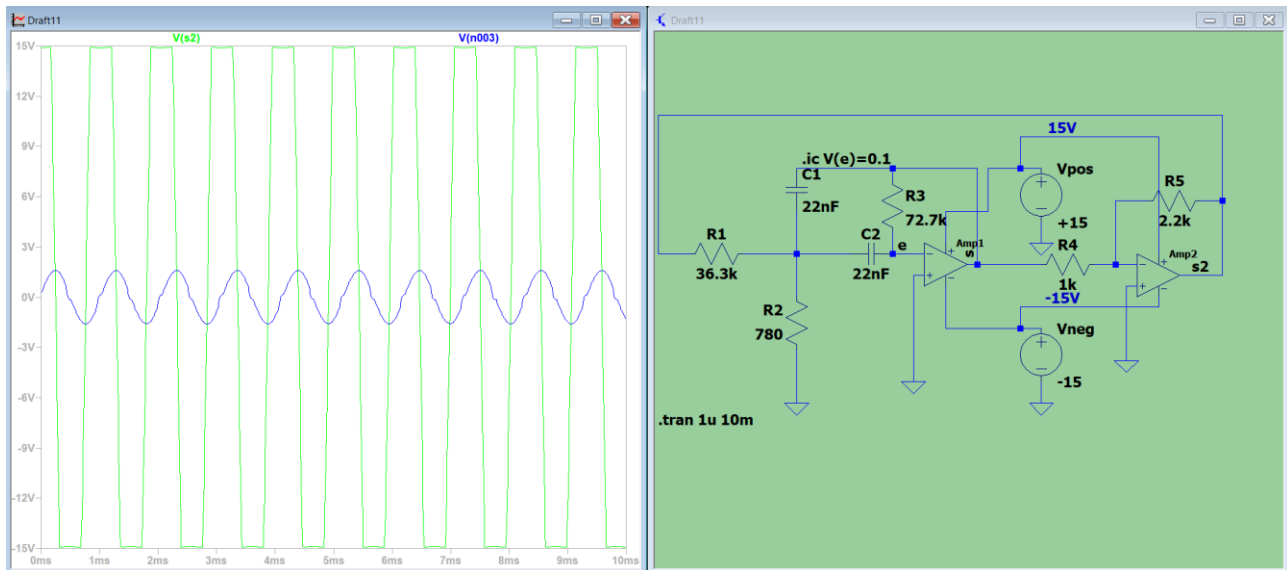
[Figure B2.2 — Tensions $e(t)$ et $s(t)$ pour $R5 = 1.1k\Omega$]

Grandeur	$e(t)$	$s(t)$
Forme d'onde	Quasi-sinusoidale	Sinusoidale
Fréquence d'oscillation	$\approx 1\,000\text{ Hz}$	$\approx 1\,000\text{ Hz}$
Amplitude (crête)	$\approx 15\text{ V}$ (proche saturation)	$\approx 15\text{ V}$
Déphasage $e \rightarrow s$	—	180° (opposition de phase)

Commentaire : Les deux tensions oscillent à la fréquence théorique $f_0 \approx 1\,000\text{ Hz}$. La tension $s(t)$ présente une forme sinusoïdale plus pure car elle est issue de la sortie du filtre passe bande (qui élimine les harmoniques). $e(t)$ montre légèrement plus de distorsion car elle est prélevée avant le filtrage.

B2.3 — Relevé pour $R_5 = 2,2 \text{ k}\Omega$

On augmente R_5 à $2,2 \text{ k}\Omega$, ce qui correspond à un gain de boucle supérieur à l'unité.



[Figure B2.3 — Tensions $e(t)$ et $s(t)$ pour $R_5 = 2,2 \text{ k}\Omega$]

Observation : Pour $R_5 = 2,2 \text{ k}\Omega$, les oscillations sont fortement entretenues mais les signaux saturent : $e(t)$ et $s(t)$ présentent une forme pseudo-rectangulaire écrêtée aux rails d'alimentation ($\pm V_{\text{sat}} \approx \pm 15 \text{ V}$).

Justification : Avec $R_5 = 2,2 \text{ k}\Omega > R_{5_seuil} = 1 \text{ k}\Omega$, le gain de boucle $|A_0 \cdot H(f_0)| = (R_5/R_4) \cdot |H(f_0)| = 2,2 \times 1 = 2,2 \gg 1$. L'amplitude des oscillations croît jusqu'à ce que l'AOP entre en saturation. La sortie est alors écrêtée par les tensions de saturation de l'AOP ($\approx \pm 13 \text{ V}$ sous $\pm 15 \text{ V}$ d'alimentation). La distorsion ainsi introduite est filtrée partiellement par le filtre passe bande, mais la saturation profonde produit un signal quasi-rectangulaire qu'il est difficile de purifier complètement.

Conclusion générale

Cette simulation sous LTspice XVII a permis de valider les deux structures étudiées :

- Le filtre passe bande de Rauch présente une réponse fréquentielle conforme au cahier des charges : fréquence centrale $f_0 \approx 1 \text{ 000 Hz}$, bande passante $\Delta F \approx 200 \text{ Hz}$, atténuation hors bande $\geq 30 \text{ dB}$.
- L'effet de filtrage du signal rectangulaire est parfaitement illustré : le filtre extrait le composant spectral situé dans sa bande passante, qu'il s'agisse du fondamental (à f_0) ou d'un harmonique (à $f_0/2$).
- L'oscillateur sinusoïdal démarre dès que $R_5 \geq 1 \text{ k}\Omega$ ($= R_4$). La fréquence d'oscillation est bien $f_0 \approx 1 \text{ 000 Hz}$. Pour $R_5 = 2,2 \text{ k}\Omega$, la saturation de l'AOP génère une distorsion importante et le signal perd sa forme sinusoïdale.

Ces résultats confirment que la structure de Rauch constitue un filtre passe bande sélectif efficace, et que son association avec un amplificateur inverseur permet de réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal de qualité, à condition de maîtriser précisément le gain de boucle.